

题目 1

Address translation

Parameter	Value
VPN	0x0F
TLB index	0x3
TLB tag	0x3
TLB hit?	Y
Page fault?	N
PPN	0x0D

Physical memory reference

Parameter	Value
Byte offset	0x0
Cache index	0xF
Cache tag	0xD
Cache hit?	N
Cache byte returned	-

题目 2

需要 6 级的多级页表。
虚拟地址 64 位，page size = 2048B = 2^{11} ，页内偏移为 11 位，因此 VPN 为 $64 - 11 = 53$ 位。页表项（PTE）为 4B，所以一张页表占用一页时可容纳 $2048/4 = 512 = 2^9$ 个表项，即每一层最多用 9 位做索引。要覆盖 53 位 VPN，至少需要 $\lceil 53/9 \rceil = 6$ 层；其中最高层只需使用 8 位（256 项即可覆盖剩余位数），但该一级页表仍按“一整页”分配。

L1	L2	L3	L4	L5	L6	Offset
8	9	9	9	9	9	11

题目 3

已知：虚拟空间 1MB $\Rightarrow$ VA 共 20 位；最高 2 位标记段（4 段），其余 18 位为段内偏移。

VA[19:18]	VA[17:0]
segment(2 bits)	offset(18 bits)

segment	base	size	positive
code	4MB	4KB	1
data	2MB	2KB	1
heap	7MB	8KB	1
stack	1MB	256KB	0

(1)

本程序的指令在 **code** 段；全局变量 **a,b** 在 **data** 段；局部变量 **idx** 与局部数组 **s[ARRAY_LEN]** 在 **stack** 段；程序未使用 **heap**（无 **malloc/new**）。

段	本程序中的内容
code	代码/指令
data	全局变量: <code>int a=0; int b=1;</code>
heap	无
stack	<code>idx</code> 、 <code>s[ARRAY_LEN]</code> （ <code>read</code> 写入该缓冲区）

(2) 地址转换 (**VA** $\rightarrow$ **PA**)

先取段号 $seg = VA[19:18]$ 与段内偏移 $off = VA[17:0]$ 。若 **positive=1**，则 $PA = base + off$ ；若 **positive=0**（栈向低地址增长），则 $PA = base - off$ 。并需满足 $off < size$ ，否则越界（无有效 **PA**）。

- s = 0xC1300**: 最高两位为 11 $\Rightarrow$ **stack** 段， $off = 0x1300$ 。因为反向增长，所以取反 off 得到 $0x3ED00$ ，满足 $0x3ED00 < 0x40000$ ，合法， $PA = 1MB - 0x3ED00 = 0xC1300$ 。
- VA = 258K**: $258 \times 1024 = 0x40800$ ，段号 01 $\Rightarrow$ **data** 段， $off = 0x800 = 2KB$ ；但 **data** 段大小为 2KB， $off < size$ 不满足（越界），因此 **无有效 PA**。
- VA = 514K**: $514 \times 1024 = 0x80800$ ，段号 10 $\Rightarrow$ **heap** 段， $off = 0x800 = 2KB$ ； $2KB < 8KB$ ，合法， $PA = 7MB + 2KB = 0x700800$ 。

题目 4

系统参数（用于拆分 **VA**）: 16-bit **VA**， $page\ size = 64B = 2^6$ ，两级页表且每级表 64B、每项 2B $\Rightarrow$ 每级 32 项 $= 2^5$ 。因此: $VA = PDI(5) | PTI(5) | Offset(6)$ ，即 $VA[15:11]$ 为页目录索引， $VA[10:6]$ 为页表索引， $VA[5:0]$ 为页内偏移。

VA[15:11]	VA[10:6]	VA[5:0]
PDI (5)	PTI (5)	Offset (6)

规则: PDE/PTE 中 $P=1$ 才 present；写操作需 $W=1$ ；用户态访问需 $U=1$ （内核态不要求 $U=1$ ）。题干给出: Process 1 为 user mode，PD base=0x0100；Process 2 为 kernel mode，PD base=0x0180。

Process 1 (user) 对 **VA=0xC1B2** 的写:

拆分: $PDI=0x18$ ， $PTI=0x06$ ， $Offset=0x32$ 。查内存转储: $PDE@0x0130=0x2101$ （present），得到二级页表基址 $0x2100$ ； $PTE@0x210C=0x3A47$ （ $U=1, W=1, P=1$ ），因此写入成功， $PA=0x3A40+0x32=0x3A72$ 。

字段	值
VA	0xC1B2
PDI / PTI / Offset	0x18 / 0x06 / 0x32
PDE address	0x0130
PDE contents	0x2101 $\Rightarrow$ PT base = 0x2100
PTE address	0x210C
PTE contents	0x3A47 (U=1,W=1,P=1)
PA (if any)	0x3A72
Result	success

Process 2 (kernel) 对 VA=0x728F 的写:

拆分: PDI=0x0E, PTI=0x0A, Offset=0x0F。查内存转储: PDE@0x019C=0x1201 (present), 得到二级页表基址 0x1200; PTE@0x1214=0x27C1 (P=1 但 W=0), 因此写操作因 **page not writable** 失败 (无最终 PA)。

字段	值
VA	0x728F
PDI / PTI / Offset	0x0E / 0x0A / 0x0F
PDE address	0x019C
PDE contents	0x1201 $\Rightarrow$ PT base = 0x1200
PTE address	0x1214
PTE contents	0x27C1 (U=0,W=0,P=1)
PA (if any)	NONE
Result	page not writable (fault at PTE@0x1214)